

Nghiên cứu phương pháp giải bài toán đếm theo chữ số

Ghi chú theo slide

Gao Yihan

Trường Phổ thông trực thuộc Đại học Thanh Hoa

2009

Nguồn gốc: Methods for digit-counting problems

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Gao-Yihan/digit-counting-slides.ppt

1 Chủ đề

Slide tập trung vào các bài đếm theo chữ số: đếm tổng chữ số, đếm số theo thứ tự đặc biệt, hoặc tìm thứ hạng trong tập các biểu diễn. Điểm cốt lõi là tách số thành tiền tố đã cố định và phần hậu tố còn tự do.

2 Ví dụ

- Tổng chữ số theo vị trí: xét đóng góp của từng vị trí qua chu kỳ của chữ số ở vị trí đó.
- *The Sum*: dùng đếm theo tiền tố để xử lý tổng trên một đoạn số lớn.
- *Graduated Lexicographical Ordering*: kết hợp độ dài, trọng số và thứ tự từ điển để xác định thứ hạng hoặc phần tử cần tìm.

3 Khuôn mẫu giải

Với giới hạn N , đọc chữ số từ cao xuống thấp. Ở mỗi vị trí, các lựa chọn nhỏ hơn chữ số hiện tại tạo ra một khối hậu tố tự do có thể đếm nhanh; lựa chọn bằng chữ số hiện tại giữ ta trên biên N . Với bài tìm phần tử thứ K , thủ tục đếm khối được dùng để quyết định chữ số kế tiếp.

4 Ghi chú

Bài của Gao Yihan gần với bài của Lưu Thông nhưng nhấn mạnh hơn vào công thức đóng góp theo vị trí và thứ tự đếm. Đọc hai bài cạnh nhau giúp thấy hai cách nhìn bổ sung cho cùng họ bài toán.